

Çölyak Hastalığı

Genetik yatkın çocukta glutene bağlı immün-aracılı enteropatinin serolojik, biyopsisiz/biyopsili tanısı, glutensiz diyetle tedavisi ve yaşam boyu izlemi için basamaklı karar aracı.

Seroloji: anti-tTG IgA

Biyopsisiz tanı

Glutensiz diyet

HLA-DQ2/DQ8

01 Tanım ve İlk Değerlendirme

Çölyak hastalığı, genetik olarak yatkın (HLA-DQ2 ve/veya DQ8 pozitif) bireylerde diyetle alınan glutenin tetiklediği, ince bağırsakta villus atrofiyle seyreden kronik, immün-aracılı sistemik bir enteropatidir. Çocuklarda gastrointestinal ve ekstraintestinal bulgularla veya risk grubu taramasıyla asemptomatik olarak saptanabilir. Tanı öncesinde çocuğun MUTLAKA glutenli diyetle olması gerekir.

Öykü — sorgulanması gerekenler

- Klasik GİS: kronik/tekrarlayan ishal, karın distansiyonu, karın ağrısı, kabızlık, iştahsızlık
- Büyümede duraklama, kilo alamama, boy kısalığı, puberte gecikmesi
- Ekstraintestinal: demir eksikliği anemisi (tedaviye dirençli), tekrarlayan aftöz stomatit, dermatitis herpetiformis, dental mine defektleri, artralji, kronik yorgunluk, transaminaz yüksekliği
- Risk grubu: Tip 1 DM, otoimmün tiroidit, Down/Turner/Williams sendromu, IgA eksikliği, birinci derece akraba pozitifliği
- Diyetle gluten alımı devam ediyor mu? Ne zamandan beri gluten alıyor?

Muayene ve ilk laboratuvar

- Antropometri: ağırlık, boy, VKİ persentilleri ve büyüme eğrisi trendi
- Batın distansiyonu, gluteal kas kütlesi kaybı, periferik ödem (hipoalbuminemi)
- Pubertal evre (Tanner), dental mine, cilt (dermatitis herpetiformis)
- İlk tetkik: **total serum IgA + anti-tTG IgA** (glutenli diyetle)
- Tam kan sayımı, ferritin, folat, B12, 25-OH D vitamini, ALT/AST, TSH-sT4

Ön koşul: Serolojik tanı ve biyopsi öncesinde çocuk en az birkaç haftadır (ideali >6 hafta, günde $\geq 1-3$ porsiyon) glutenli beslenmelidir. Test öncesi diyetten gluteni çıkarmak yanlış negatifliğe ve tanı belirsizliğine yol açar.

Mekanizma ve İlişkili Kategoriler

Gliadin peptidleri doku transglutaminazı (TG2) tarafından deamide edilir; HLA-DQ2/DQ8 üzerinde sunularak CD4+ T-hücre yanıtını, anti-TG2 antikor üretimini ve villöz hasarı tetikler. Aşağıdaki kartlar patogenez ve klinik alt gruplandırmayı özetler.

Genetik zemin

- HLA-DQ2 (~%90) ve/veya HLA-DQ8
- DQ2/DQ8 negatifliği tanıyı büyük ölçüde dışlar (yüksek NPV)
- Pozitiflik tanısal değil, yatkınlık gösterir

İmmün mekanizma

- TG2 aracılı gliadin deamidasyonu
- HLA-DQ2/8 sunumu → CD4+ Th1 yanıtı
- Anti-TG2 (tTG) ve anti-endomisyum (EMA) antikorları

Histopatoloji (Marsh)

- Marsh 1: intraepitelyal lenfositoz
- Marsh 2: kript hiperplazisi
- Marsh 3a-c: parsiyel → total villus atrofik

Klasik / semptomatik

- Malabsorpsiyon: ishal, distansiyon, kilo kaybı
- Büyüme geriliği, demir eksikliği anemisi
- Ekstraintestinal bulgular

Sessiz / asemptomatik

- Risk grubu taramasında pozitif seroloji
- Semptom yok veya minimal
- Histolojik hasar mevcut olabilir

Potansiyel çölyak

- Seroloji pozitif, biyopsi normal (Marsh 0-1)
- Glutensiz diyet kararı bireysel, izlem şart
- Zamanla enteropati gelişebilir

ESPGHAN 2020 algoritmasına göre; glutenli diyetle anti-tTG IgA düzeyine ve doğrulayıcı testlere göre biyopsisiz veya biyopsili tanı yolağı belirlenir.

BAŞLANGIÇ

Çölyak şüphesi olan çocuk

Glutenli diyetle; semptomatik veya risk grubu. İlk basamak: total IgA + anti-tTG IgA.

ADIM 1

Total IgA ve anti-tTG IgA gönder

IgA normal ise sonucu değerlendir. IgA eksikliği (<0,2 g/L veya yaşa göre düşük) varsa IgG bazlı test (anti-tTG IgG / anti-DGP IgG) kullan.

KARAR 1

Anti-tTG IgA pozitif mi?

Normal IgA varlığında anti-tTG IgA titresini ULN (üst normal sınır) katına göre yorumla.

HAYIR → tTG negatif

EVET → tTG pozitif

DÜŞÜK OLASILIK

Çölyak dışlanır

Semptom sürüyorsa/yüksek klinik şüphe varsa diyet uyumunu doğruyla, IgA eksikliğini gözden geçir, gerekirse 6-12 ay sonra tekrarla veya biyopsi düşün.

KARAR 2

Anti-tTG IgA $\geq 10 \times$ ULN mü?

Biyopsisiz tanı için eşik. Yüksek titre villus atrofiyle güçlü korelasyon gösterir.

EVET → $\geq 10 \times$ ULN

HAYIR → $< 10 \times$ ULN

BİYOPSİZİZ YOL

Ayrı örnekte EMA-IgA gönder

Farklı bir kan örneğinde anti-EMA IgA pozitif ise **biyopsisiz tanı** konur. HLA testi ve duodenal biyopsi zorunlu değildir. GİD başla.

BİYOPSİLİ YOL

Üst GİS endoskopi + duodenal biyopsi

Bulbustan ≥ 1 ve distal duodenumdan ≥ 4 biyopsi. Marsh ≥ 2 tanıyı doğrular. HLA ve EMA belirsiz olgularda yardımcıdır.

Not: Biyopsisiz tanı iki koşulun birlikte sağlanmasını gerektirir: anti-tTG IgA $\geq 10 \times$ ULN **ve** ayrı örnekte anti-EMA IgA pozitifliği. Her iki koşul glutenli diyetle sağlanmalı; aile bilgilendirilip glutensiz diyet

başlanmadan önce tanı kesinleştirilir.

Tarama serolojisinden doğrulama ve komplikasyon değerlendirmesine kadar sıralı yaklaşım. Tüm serolojik testler glutenli diyetle yapılmalıdır.

Çölyak hastalığında basamaklı tanısal değerlendirme		
BASAMAK	TEST / EŞİK	YORUM VE
1 • Tarama	Total IgA + anti-tTG IgA	İlk basamak normal + tTG negatif → düşük olasılık.
2 • IgA eksikliği	IgA <0,2 g/L → anti-tTG IgG / anti-DGP IgG	Selektif IgA eksikliği çölyak için ~10-15 kat daha düşük IgG bazlı test kullan.
3 • Titre değerlendirmesi	Anti-tTG IgA ≥ 10× ULN	Biyopsisiz tanı için eşik; villus atrofiyle yüksek korelasyon.
4 • Doğrulama (biyopsisiz)	Ayrı örnekte anti-EMA IgA (+)	≥10× ULN tTG ile birlikte biyopsisiz tanı tamamlar.
5 • Biyopsi (<10× ULN)	Duodenum: bulbus ≥1 + distal ≥4 örnek	Marsh ≥2 tanı doğrular. Patoloji tutulum için çoklu örnek.
6 • HLA (seçili olgu)	HLA-DQ2 / DQ8	Negatiflik çölyak dışlar. Belirli seroloji-histopatoloji uyumsuzluk ve risk grubu için ön eleme.

BASAMAK	TEST / EŞİK	YORUM VE
7 · Komplikasyon paneli	TKS, ferritin, folat, B12, 25-OH D, Ca, ALT/AST, TSH-sT4	Demir eksik anemisi, mikronutrien eksikliği, otoimmün tiroidit, hepatit taraması.

05

Kırmızı Bayraklar

Aşağıdaki bulgular ivedi ileri değerlendirme, hastaneye yatış veya alternatif/eşlik eden tanı arayışını gerektirir.

- Ağır malabsorpsiyon: hipoalbuminemi, yaygın ödem, hipokalemi/hipokalsemi ile dehidratasyon

- Çölyak krizi: profüz ishal, elektrolit dengesizliği, metabolik asidoz, hemodinamik bozulma (özellikle küçük çocukta)

- Ağır büyüme geriliği / belirgin kilo kaybı, puberte durması

- Tedaviye dirençli demir eksikliği anemisi veya semptomatik anemi

- Uygun glutensiz diyetle rağmen sürekli/yeniden ortaya çıkan semptomlar (diyet uyumu, refrakter hastalık, eşlik eden tanı sorgusu)

- Belirgin transaminaz yüksekliği veya eşlik eden otoimmün hepatit şüphesi

- Kanamalı ishal, gece semptomu, kilo kaybı ile birlikte alarm bulguları — inflamatuvar bağırsak hastalığı/malignite ekartasyonu

06 Tedavi

Temel tedavi yaşam boyu, sıkı glutensiz diyet (GİD). Buğday, arpa, çavdar (ve çapraz bulaş riski olan yulaf) tümüyle çıkarılır. İlaç tedavisi yalnızca eşlik eden eksiklikler ve komplikasyonlar için gerekir; rutin çölyakta farmakoterapi yoktur.

Glutensiz diyet (yaşam boyu)

Diyetisyen desteği

Eksiklik replasmanı

Aşı: pnömokok

Eşlik eden eksiklik ve komplikasyonlarda destek tedavisi (dozlar pediatrik)

İLAÇ / GİRİŞİM	DOZ (MG/KG + MAKSİMUM)
Elementer demir (ferröz sülfat)	3-6 mg/kg/gün elementer demir, 2-3 doza böl (maks 150-200 mg/gün)
D vitamini (kolekalsiferol)	Eksiklikte 2000 IU/gün (<1 yaş 1000 IU) 6-12 hafta, sonra 400-600 IU/gün
Kalsiyum (elementer)	Yaşa göre RDA hedefli; eksiklikte 500-1000 mg/gün böl (maks 1000 mg/gün)
Folik asit	1 mg/gün PO (maks 5 mg/gün)
B12 (kobalamin)	Eksiklikte 1000 µg IM/hafta yükleme sonra aylık; hafif olguda oral 1 mg/gün
Çinko	1 mg/kg/gün elementer çinko (maks 20-40 mg/gün) 2-4 hafta
Glukokortikoid (seçili)	Prednizolon 1-2 mg/kg/gün (maks 40-60 mg/gün)

Uyarı: Glukokortikoid ve immünsupresif tedaviler rutin pediatrik çölyakta yeri olmayan, yalnızca çölyak krizi gibi hayatı tehdit eden veya refrakter (çocuklarda çok nadir) durumlarda düşünülen istisnai seçeneklerdir. Ana ve kalıcı tedavi glutensiz diyetdir.

07 İzlem ve Yönetim İlkeleri

Amaç: semptom kontrolü, büyümenin normalleşmesi, serolojik normalleşme, mukozal iyileşme, eksikliklerin düzeltilmesi ve ilişkili otoimmün hastalıkların taranması.

İzlem takvimi

- İlk kontrol: tanıdan 3-6 ay sonra — semptom, büyüme, diyet uyumu, anti-tTG IgA
- Ardından 6-12 ayda bir; stabilse yıllık
- Anti-tTG IgA GİD ile 6-12 ayda düşer, çoğu olguda 12-24 ayda normalleşir; kalıcı yükseklik → diyet uyumsuzluğu / gizli gluten
- Her vizitte antropometri ve büyüme eğrisi

İlişkili hastalık taraması

- Otoimmün tiroidit: TSH-sT4, gerekirse anti-TPO — tanıda ve periyodik
- Tip 1 DM olgularında ve DM'lilerde çölyak taraması (karşılıklı)
- Karaciğer: ALT/AST; kalıcı yükseklikte otoimmün hepatit sorgusu
- Kemik sağlığı: uzun süreli tanı/uyumsuzlukta D vitamini, gerekirse DXA
- Birinci derece akrabalara HLA/seroloji taraması önerisi

Diyet uyumu ve yaşam kalitesi: Pediatrik diyetisyen ile düzenli görüşme, çapraz bulaş eğitimi, okul/aile bilgilendirmesi ve psikososyal destek uyumu artırır. Gizli gluten kaynakları (ilaç ekstreptanları, işlenmiş gıdalar) gözden geçirilmelidir. Semptomatik olgularda pnömokok aşısı önerilir (hiposplenizm riski).

Kaynaklar

1. Husby S, Koletzko S, Korponay-Szabó I, ve ark. European Society Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Guidelines for Diagnosing Coeliac Disease 2020. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2020;70(1):141-156.
2. Hill ID, Fasano A, Guandalini S, ve ark. NASPGHAN Clinical Report on the Diagnosis and Treatment of Gluten-related Disorders. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2016;63(1):156-165.

3. Al-Toma A, Volta U, Auricchio R, ve ark. European Society for the Study of Coeliac Disease (ESsCD) guideline for coeliac disease and other gluten-related disorders. United European Gastroenterol J. 2019;7(5):583-613.
4. Lebowitz B, Sanders DS, Green PHR. Coeliac disease. Lancet. 2018;391(10115):70-81.

Uyarı: Bu belge pediatrik gastroenteroloji uzmanları için hazırlanmış bir klinik karar destek aracıdır; bireysel hasta yönetiminin yerini almaz. Dozlar ulusal formüller ve hasta özelliklerine göre teyit edilmeli, güncel kılavuzlarla birlikte değerlendirilmelidir.